SE A BARRAGEM JURUMIRIM ROMPESSE...

# Piraju seria alagada?

**Jurumirim Flood Explorer**

*Estudo educacional independente; não substitui o PAE oficial, a Defesa Civil ou laudo de engenharia.*

# Sobre o Autor

## Renan Cunha de Oliveira

Engenheiro de IA / Machine Learning

Projeta e constrói sistemas de IA aplicada, da experimentação e avaliação de modelos até APIs, automação e implantação. Atua com visão computacional, agentes de IA e LLMs/RAG, séries temporais, Python, SQL, PyTorch, FastAPI, Docker e nuvem (AWS e Google Cloud).

Fundador da Nexus Sight, que transforma câmeras de varejo em fluxos de negócio e inteligência operacional. Neste estudo, combina dados geoespaciais, leitura de documentos técnicos via OCR e comunicação de risco sobre incertezas.

### PRINCIPAIS PROJETOS

**AgroGeo-Analytics**
Dados geoespaciais na cafeicultura de Piraju/SP (NDVI/NDRE, Sentinel-2).

**Nexus Sight**
Startup que entrega inteligência aplicada ao varejo físico, entendendo o comportamento do consumidor e convertendo em faturamento..

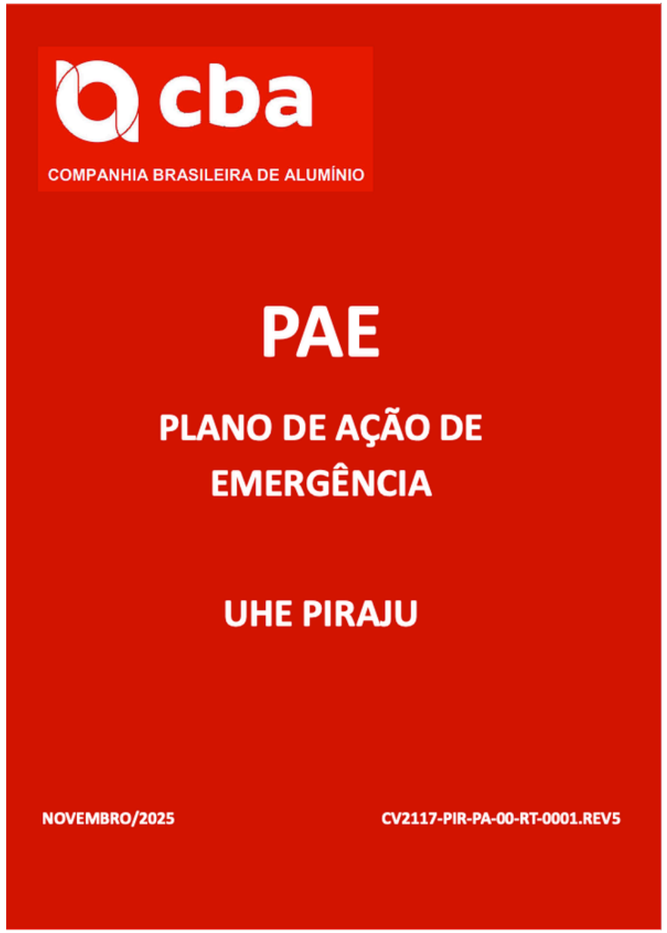
**WeedVision-AI**
Detecção de plantas daninhas, exportação ONNX e avaliação de generalização.
Indicadores operacionais a partir de câmeras já existentes no varejo.

**AgroClimate-Intelligence**
Clima histórico, previsão e regras de risco aplicáveis ao campo.

**Automações Personalizadas**
Crio automações para qualquer tipo de negócio ou empresa, para facilitar o atendimento ao público e não deixar o cliente esperando.

**Visão Computacional, LLMs, OCR e MLOps**
Chatbots com LangChain/LangGraph, OCR de documentos e exercícios de MLOps.
Detecção, contagem e rastreamento de bovinos em imagens de drone e vídeo.

# Referências do Estudo



enel Green Power | Operation & Maintenance | CODE GRE.OEM.R.88.BR.H.01111.09.003.08 | PAGE 1 of 21

TITLE: Plano de Ação de Emergência UHE Paranapanema - 1.129/25ANEEL

AVAILABLE LANGUAGE: PT

Plano de Ação de Emergência
UHE Paranapanema - RN1129-25 ANEEL

File: GRE.OEM.R.88.BR.H.01111.09.003.08.docx

| REV. | DATE | DESCRIPTION | PREPARED | CONTRIBUTION | VERIFIED | VALIDATED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 15.12.25 | O &M Country | BRUNA GOUVEIA | HELLEN MARTINS | JULIANA MARTINS PEREIRA | JULIANA MARTINS PEREIRA |
| 07 | 12.12.24 | O &M Country | BRUNA GOUVEIA | HELLEN MARTINS | JULIANA MARTINS PEREIRA | JULIANA MARTINS PEREIRA |
| 06 | 22.12.23 | O &M Country | BRUNA GOUVEIA | RAQUEL MARTINS | JULIANA MARTINS PEREIRA | JULIANA MARTINS PEREIRA |
| 05 | 15.12.22 | O &M Country | BRUNA GOUVEIA | | JULIANA MARTINS PEREIRA | JULIANA MARTINS PEREIRA |
| 04 | 15.12.21 | O &M Country | BÁRBARA BRAGAGNOLLO SCHWARZ | | JULIANA MARTINS PEREIRA | JULIANA MARTINS PEREIRA |
| 03 | 20.12.20 | O &M Country | JULIANA MARTINS PEREIRA | | ANTÔNIO SERGIO PORTELINHA | ANTÔNIO SERGIO PORTELINHA |
| 02 | 20.12.19 | O &M Country | JULIANA MARTINS PEREIRA | | ANTÔNIO SERGIO PORTELINHA | ANTÔNIO SERGIO PORTELINHA |
| 01 | 30.04.19 | O &M Country | JULIANA MARTINS PEREIRA | | ANTÔNIO SERGIO PORTELINHA | ANTÔNIO SERGIO PORTELINHA |
| 00 | 22.01.18 | O &M Country | RAFAEL GUSTAVO ROSELLI | | ANTÔNIO SERGIO PORTELINHA | ANTÔNIO SERGIO PORTELINHA |

| PROGETTO / IMPIANTO PROJECT / PLANT | EGP CODE | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GROUP | FUNCTION | TYPE | ISSUER | COUNTRY | TEC. | PLANT | | | | SYSTEM | PROGRESSIVE | REVISION |
| UHE PARANAPANEMA | GRE | OEM | R | 8 | 8 | B | R | H | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |

| CLASSIFICATION | | | UTILIZATION SCOPE |
|---|---|---|---|
| | PUBLIC ☒ | CONFIDENTIAL ☐ | Basic Design,Detailed Design,Issue for Construction, etc. |
| | COMPANY ☐ | RESTRICTED ☐ | |

Mais recentes disponíveis de forma pública e online

DADO OFICIAL

# O que é um PAE?

PAE = Plano de Ação de Emergência.

- Cada barragem tem o seu, por lei.
- Ele descreve um cenário hipotético de acidente para preparar alertas e evacuação.
- É um exercício de preparo, não uma previsão.
- **Ninguém está dizendo que uma barragem vai romper.**

**NÃO é previsão**

*Estudo educacional independente; não substitui o PAE oficial, a Defesa Civil ou laudo de engenharia.*

# Três barragens em sequência

*Estudo educacional independente; não substitui o PAE oficial, a Defesa Civil ou laudo de engenharia.*

# Como ler as imagens

**Verde-escuro:** fundo do vale

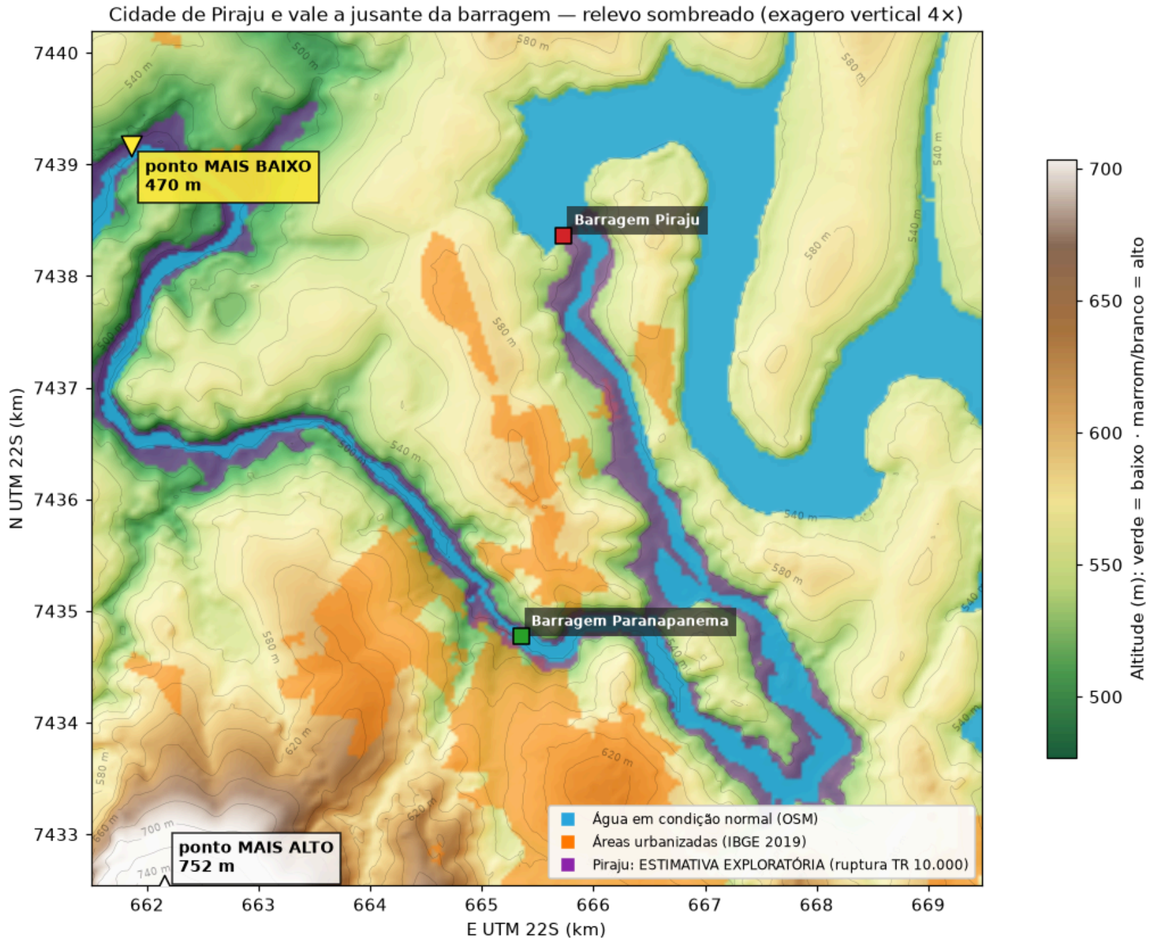
**Marrom e branco:** morros

**Azul:** água de hoje

**Laranja:** área urbanizada

**Roxo:** estimativa de Piraju

**Vermelho:** mancha do PAE de Jurumirim




Altura exagerada 4× para o relevo aparecer.

*Estudo educacional independente; não substitui o PAE oficial, a Defesa Civil ou laudo de engenharia.*

DADO OFICIAL

# Volume armazenado no nível máximo normal, conforme os PAEs

**7.01**

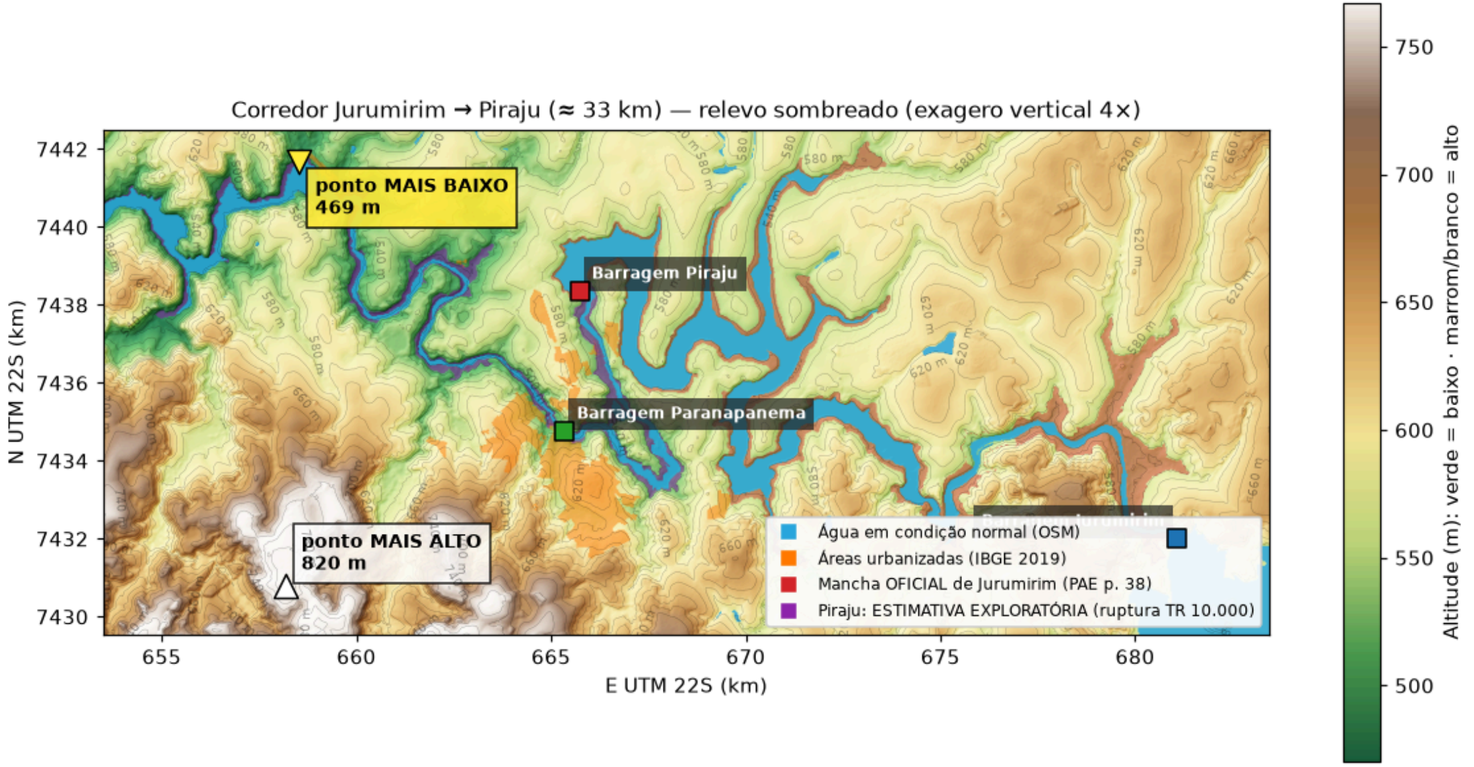
Bilhões de m³: Jurumirim (a maior)

**105,6**

milhões de m³: Piraju (≈ 66 vezes menor)

**12,2**

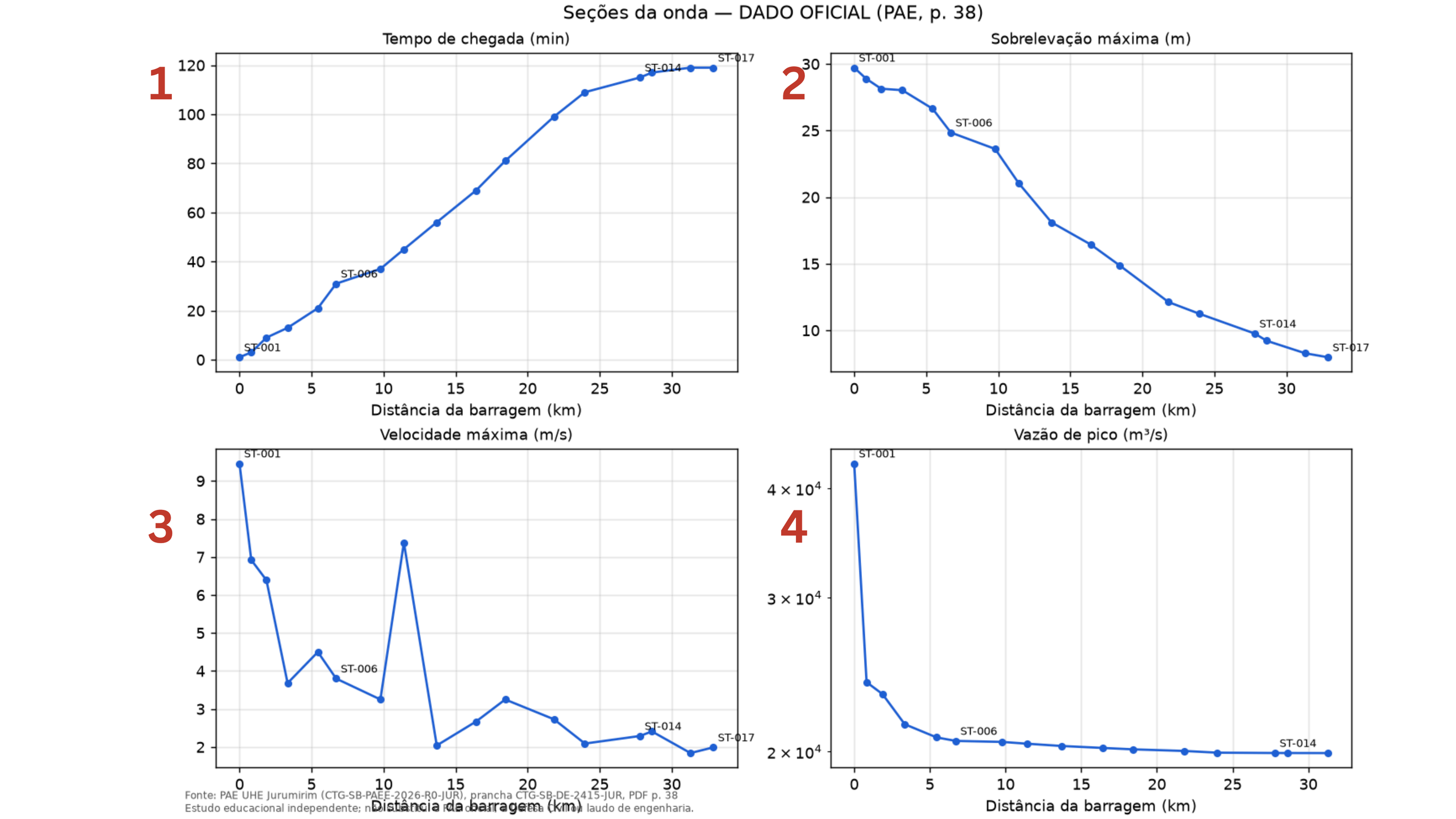
milhões de m³: Paranapanema (≈ 575 vezes menor)




Relevo: Copernicus GLO-30 (MDS 30 m, inclui vegetação). Água de Piraju: estimativa exploratória; não é o mapa do PAE.
Estudo educacional independente; não substitui o PAE oficial, a Defesa Civil ou laudo de engenharia.

*Estudo educacional independente; não substitui o PAE oficial, a Defesa Civil ou laudo de engenharia.*

# UHE Jurumirim (Piraju, SP)




Fonte: PAE UHE Jurumirim (CTG-SB-PAEE-2026-R0-JUR), prancha CTG-SB-DE-2415-JUR, PDF p. 38
Estudo educacional independente; não substitui o PAE oficial nem o laudo de engenharia.

DERIVADO DO PAE

# O que o PAE de Jurumirim mostra

**30,4 km²**

área da mancha da ruptura (mapa do PAE)

**5,3 %**

do município de Piraju, quase tudo rural

**1 h 59**

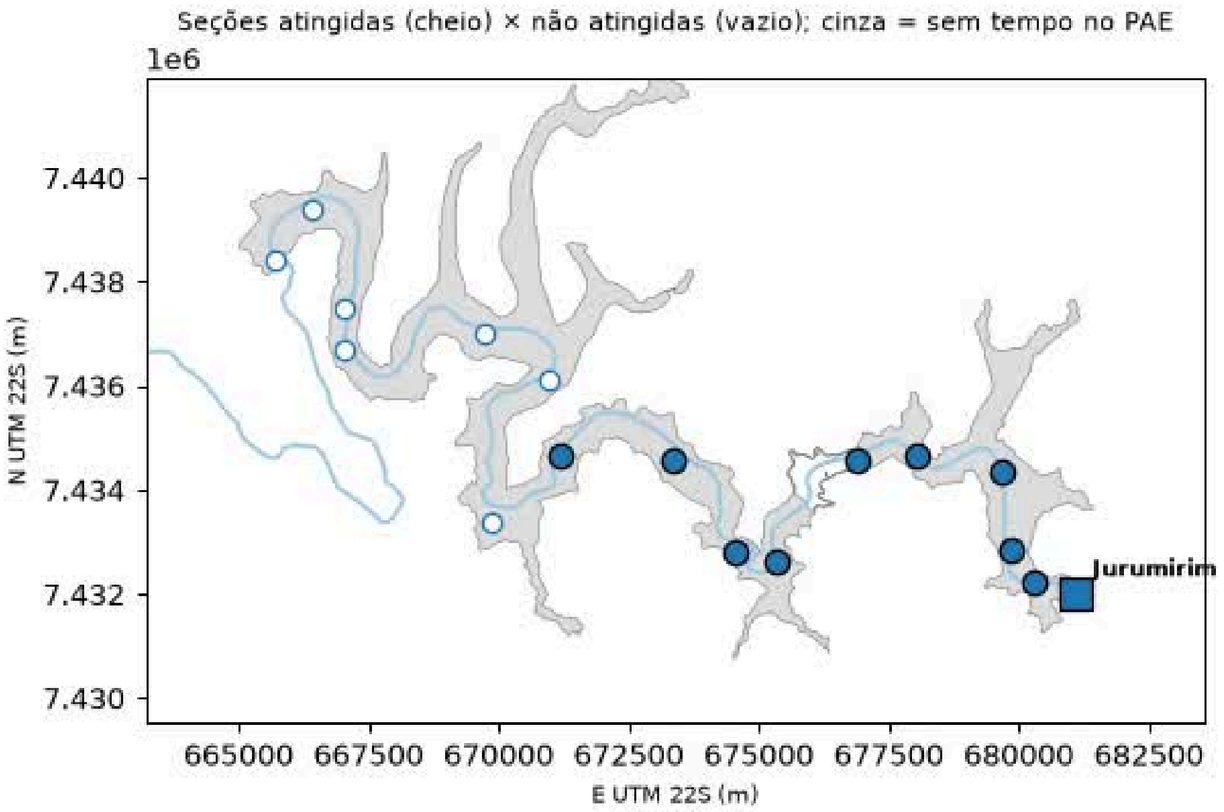
para a onda chegar à barragem da UHE Piraju

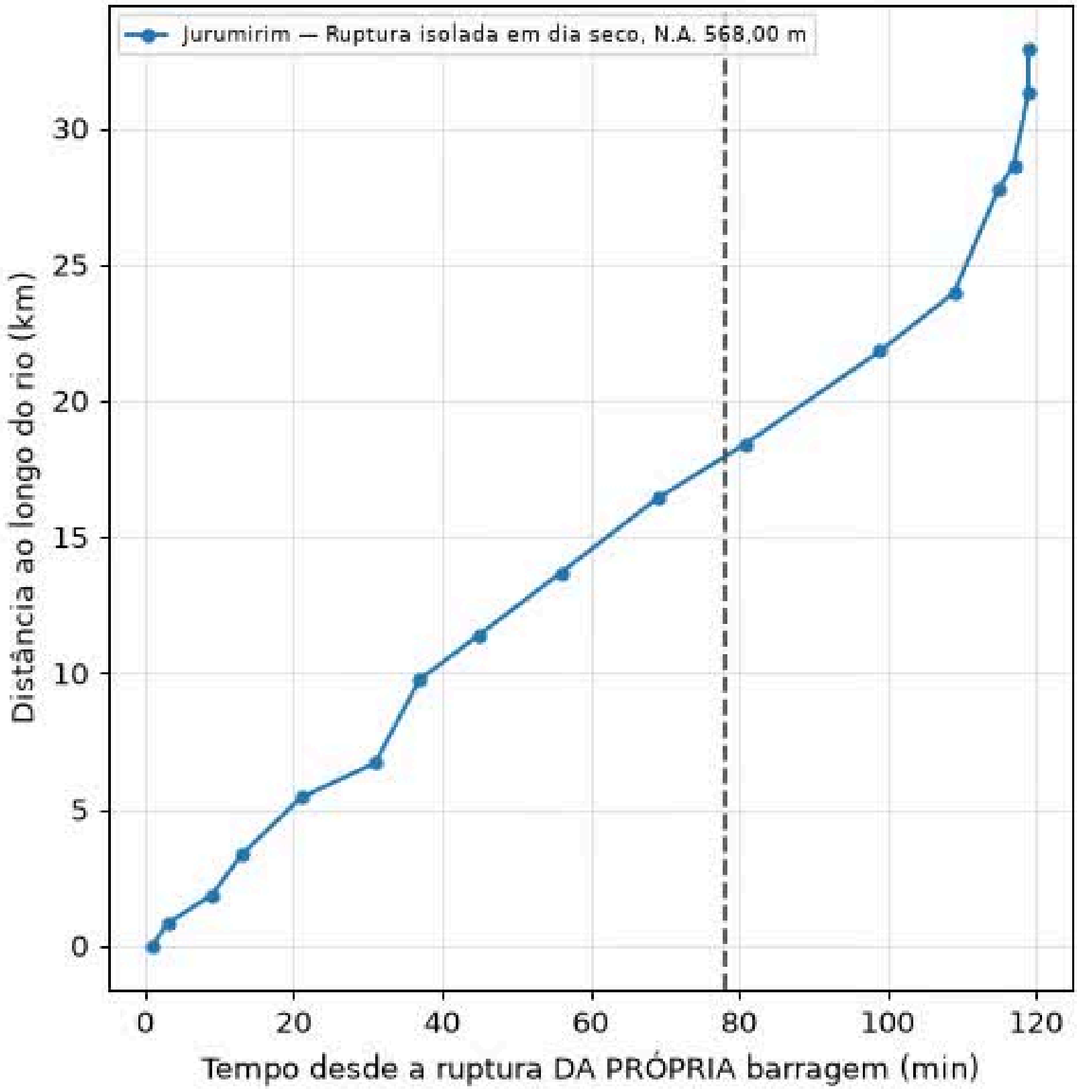
Origem: mapa e tabelas do PAE de Jurumirim (p. 38). Cenário hipotético com a barragem rompendo no nível 568,00 m.

*Estudo educacional independente; não substitui o PAE oficial, a Defesa Civil ou laudo de engenharia.*

t = 1h18 após a ruptura hipotética de cada barragem (relógios independentes)

AL: tempos tabelados nas seções dos PAEs; sem interpolação




raju: ILUSTRAÇÃO (km sobre eixo OSM). Sem mancha de Piraju/Paranapanema (não consta dos PDFs). Não é previsão.
ional independente; não substitui o PAE oficial, a Defesa Civil ou laudo de engenharia.

# E se fosse a barragem de Piraju?

DADO OFICIAL

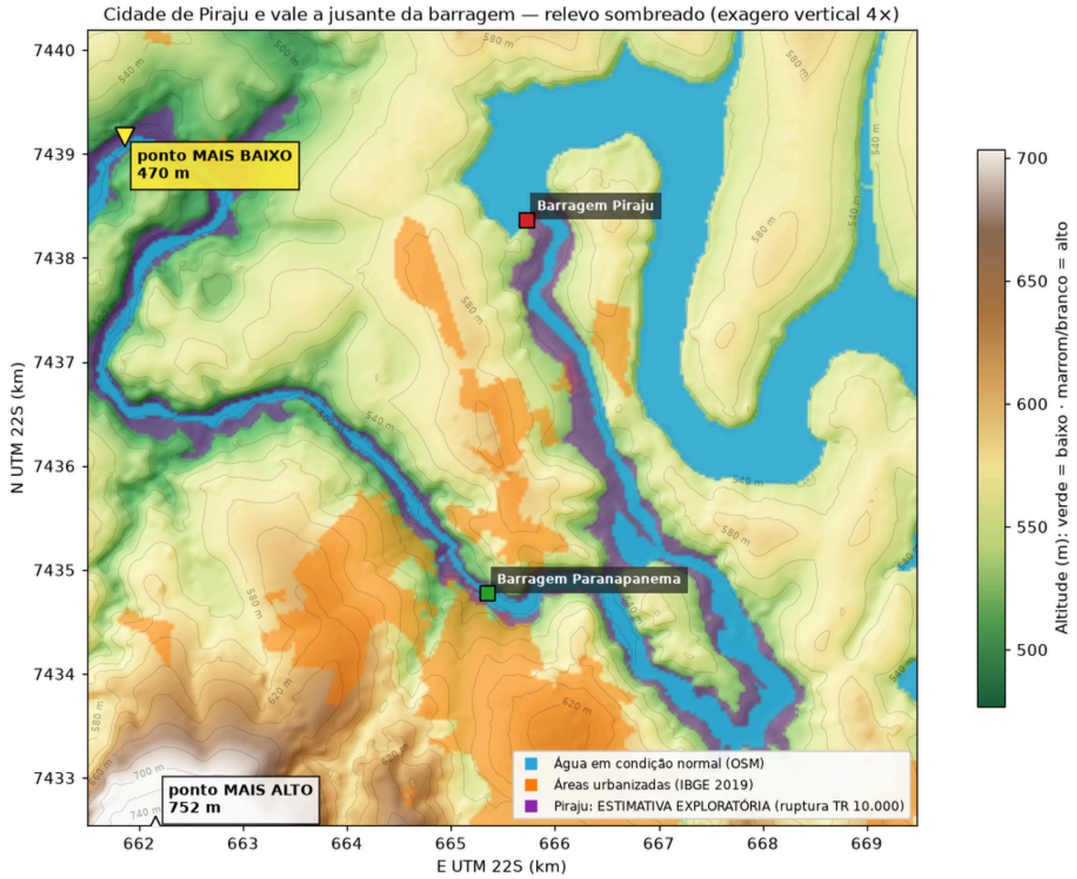
# E se fosse a barragem de Piraju?

- O PAE de Piraju não traz o mapa da mancha nos PDFs.
- Traz tabelas: altura da água, velocidade e tempo em cada seção do rio, a cerca de 9,7 km de extensão (ZAS).
- Traz também 84 edificações na zona de autossalvamento.
- Sem mapa oficial, só dá para fazer uma estimativa, e ela precisa estar bem rotulada.

*Estudo educacional independente; não substitui o PAE oficial, a Defesa Civil ou laudo de engenharia.*

ESTIMATIVA EXPLORATÓRIA

# Estimativa para Piraju




**≈ 11,5 km²**

área estimada (roxo)

**≈ 1 %**

da área urbanizada

**17 min**

para a água ir 9 km

Método: preencher o terreno até a altura de água informada no PAE. Não é o mapa oficial nem simulação.

*Estudo educacional independente; não substitui o PAE oficial, a Defesa Civil ou laudo de engenharia.*

ESTIMATIVA EXPLORATÓRIA

# Até onde a água chegaria?

**56 m**

além da margem normal do rio, em média (mediana)

**161 m**

além da margem em 9 de cada 10 pontos

Ou seja: a água se espalha para os lados, mas a maior parte fica perto do rio.

*Estudo educacional independente; não substitui o PAE oficial, a Defesa Civil ou laudo de engenharia.*

# Altos e baixos da cidade

**491–653 m**

altitude do terreno na cidade

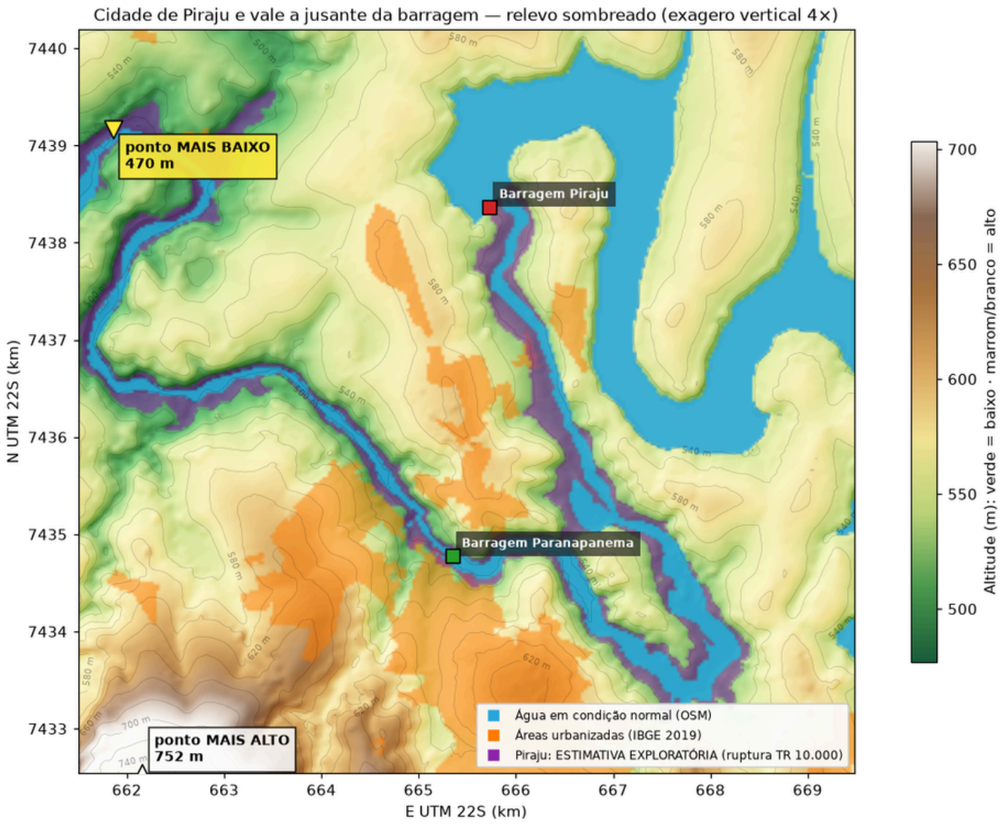
**≈ 517 m**

altura da água nessa região

**3,3 %**

da área urbana está abaixo disso

Estar abaixo da altura não significa que a água chegaria lá: o terreno precisa estar conectado ao rio.




*Estudo educacional independente; não substitui o PAE oficial, a Defesa Civil ou laudo de engenharia.*

Praça Pedro
Navarro Navarro
Paranapanema River
Departamento Municipal
de Serviços, Trânsito e...
Praça Governador
Franco Montoro
Paranapanema River
Parque das Águas
José Moreira Amorim
Vigilância Sanitária
Garrote Academia

Praça Pedro
Navarro Navarro
Paranapanema River
Departamento Municipal
de Serviços, Trânsito e...
Praça Governador
Franco Montoro
Paranapanema River
Parque das Águas
José Moreira Amorim
Vigilância Sanitária
Garrote Academia

DADO OFICIAL

# O que ninguém sabe

## Cascata

Os PAEs estudam cada barragem isoladamente. Nenhum estudo cobre a ruptura em cadeia.

## Duração

Quanto tempo a água ficaria? Os documentos não trazem a descida do nível.

## Mapa de Piraju

A mancha oficial de ruptura não está nos PDFs. Pedir à empresa.

Essas lacunas são os próximos passos, não falhas escondidas.

*Estudo educacional independente; não substitui o PAE oficial, a Defesa Civil ou laudo de engenharia.*

# Conclusão

## UHE Jurumirim

Proximidades da barragem podem ficar submersa.

A agua não chega com força devastadora.

A topografia no meio do caminho protege a cidade

Alguns bairros rurais e condomínios podem sofrer alagações

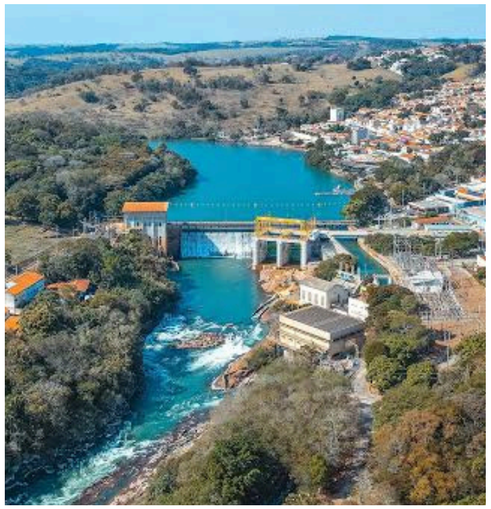
## UHE Piraju

Proximidades da barragem podem ficar submersa.

Bairros como Alto Beira Rio e Tucunduva podem ser afetados.

Margem do Rio, como Iate Clube, Pirabar, Praça Benedito Silveira Camargo, Terrace, Parque das Aguas, podem ficar debaixo d'água.

## UHE Piraju



Parque Fecapi pode ficar mais da parcialmente afetados, proximo ao caminho das aguas.

Areas rurais podem ser alagadas.

Parque do Dourado, AABB, Pesqueiro e Enseada podem ficar completamente submersos.

A Agua pode ultrapassar trechos da Raposo Tavares (Proximo a Enseada)

FAKE